

Группа ФИЗ ПИИКТ 2.1.1
Студент Бригада 8 (Добкес, Пегушина)
Преподаватель Сорокина Елена
Константиновна

К работе допущен _____
Работа выполнена _____
Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 1.02

Изучение скольжения тележки по наклонной плоскости

1. Цель работы.

- Экспериментальная проверка равноускоренности движения тела по наклонной плоскости.
- Определение величины ускорения свободного падения.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Измерить зависимость времени движения от пройденного расстояния при движении тела по наклонной плоскости с фиксированным углом наклона.
- Измерить зависимость времени прохождения телом фиксированного расстояния от угла наклона плоскости к горизонту.
- Исследовать зависимость времени движения от пройденного расстояния при движении тела по наклонной плоскости при фиксированном угле наклона плоскости.
- Исследовать зависимость времени прохождения телом фиксированного расстояния от угла наклона рельса к горизонту.
- Исследовать зависимость ускорения тела от угла наклона рельса к горизонту.

3. Объект исследования.

Тележка, скользящая на воздушной подушке по наклонному рельсу (наклонной плоскости). Воздушная подушка, создаваемая насосом, уменьшает трение между тележкой и рельсом; угол наклона рельса к горизонту задаётся числом стандартных пластин, подложенных под левую опору рельса.

4. Метод экспериментального исследования.

Метод основан на измерении времени t_1 , t_2 прохождения тележкой оптических ворот x_1 , x_2 и последующем расчёте (методом наименьших квадратов) ускорения тележки a по зависимости $Y = x_2 - x_1$ от $Z = (t_2^2 - t_1^2)/2$, а также ускорения свободного падения g по зависимости $a = A + B \sin \alpha$.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

Рабочие формулы:

1	$x_2 - x_1 = \frac{a}{2} (t_2^2 - t_1^2)$	Связь перемещения и времени движения при равноускоренном движении из состояния покоя
2	$a = g \sin \alpha - \frac{F_{\text{тр}}}{m}$	Ускорение тележки на наклонной плоскости (2-й закон Ньютона)
3	$Y = x_2 - x_1, \quad Z = \frac{t_2^2 - t_1^2}{2}$	Величины, связанные линейно: $Y = aZ$
4	$\Delta_Y = \sqrt{(\Delta_{x_{n1}})^2 + (\Delta_{x_{n2}})^2} = \sqrt{2} \Delta_{x_n}$	Абсолютная погрешность Y
5	$\delta_Y = \frac{\Delta_Y}{Y} \cdot 100 \%$	Относительная погрешность Y
6	$\Delta_Z = \sqrt{(t_1 \Delta_{t_{n1}})^2 + (t_2 \Delta_{t_{n2}})^2} = \Delta_{t_n} \sqrt{t_1^2 + t_2^2}$	Абсолютная погрешность Z
7	$\delta_Z = \frac{\Delta_Z}{Z} \cdot 100 \%$	Относительная погрешность Z
Метод наименьших квадратов для зависимости $Y = aZ$ (прямая через начало координат), $n = 5$		
8	$a = \frac{\sum_{i=1}^n Z_i Y_i}{\sum_{i=1}^n Z_i^2}$	Ускорение тележки (угловой коэффициент)
9	$S_a = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - aZ_i)^2}{(n-1) \sum_{i=1}^n Z_i^2}}$	СКО коэффициента a
10	$\Delta_a = 2S_a$	Абсолютная погрешность ускорения
11	$\delta_a = \frac{\Delta_a}{a} \cdot 100 \%$	Относительная погрешность ускорения
12	$\sin \alpha = \left \frac{(h_0 - h) - (h'_0 - h')}{X' - X} \right $	Синус угла наклона рельса к горизонту
13	$\langle t \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i$	Среднее арифметическое выборки
14	$S_{\langle t \rangle} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \langle t \rangle)^2}{n(n-1)}}$	Среднее квадратичное отклонение среднего

15	$\Delta_{\langle t \rangle} = t_{\alpha, n} S_{\langle t \rangle}$	Случайная погрешность ($t_{0,95;5} = 2,78$)
16	$\Delta_t = \sqrt{\Delta_{\langle t \rangle}^2 + \left(\frac{2}{3}\Delta_{\text{и}}\right)^2}$	Абсолютная погрешность измерения времени
17	$\delta_t = \frac{\Delta_t}{\langle t \rangle} \cdot 100 \%$	Относительная погрешность измерения времени
18	$\langle a \rangle = \frac{2(x_2 - x_1)}{\langle t_2 \rangle^2 - \langle t_1 \rangle^2}$	Среднее ускорение тележки при фиксированном угле
19	$\Delta_{\langle a \rangle} = \langle a \rangle \sqrt{\frac{(\Delta_{x_{\text{и}2}})^2 + (\Delta_{x_{\text{и}1}})^2}{(x_2 - x_1)^2} + 4 \frac{(\langle t_1 \rangle \Delta_{t_1})^2 + (\langle t_2 \rangle \Delta_{t_2})^2}{(\langle t_2 \rangle^2 - \langle t_1 \rangle^2)^2}}$	Абсолютная погрешность ускорения
20	$\delta_{\langle a \rangle} = \frac{\Delta_{\langle a \rangle}}{\langle a \rangle} \cdot 100 \%$	Относительная погрешность ускорения
Метод наименьших квадратов для зависимости $a = A + B \sin \alpha$, $n = 5$		
21	$B \equiv g = \frac{\sum_{i=1}^n a_i \sin \alpha_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i \sum_{i=1}^n \sin \alpha_i}{\sum_{i=1}^n \sin^2 \alpha_i - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n \sin \alpha_i \right)^2}$	Ускорение свободного падения (угловой коэффициент)
22	$A = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n a_i - B \sum_{i=1}^n \sin \alpha_i \right)$	Свободный член, $A = -F_{\text{тр}}/m$
23	$d_i = a_i - (A + B \sin \alpha_i)$	Отклонение точки от прямой
24	$D = \sum_{i=1}^n \sin^2 \alpha_i - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n \sin \alpha_i \right)^2$	Вспомогательная величина
25	$S_g = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n d_i^2}{D(n-2)}}$	СКО ускорения свободного падения
26	$\Delta_g = 2S_g$	Абсолютная погрешность g
27	$\delta_g = \frac{\Delta_g}{g} \cdot 100 \%$	Относительная погрешность g
28	$\Delta g_{\text{откл}} = g_{\text{эксп}} - g_{\text{табл}} , \quad \delta g_{\text{откл}} = \frac{\Delta g_{\text{откл}}}{g_{\text{табл}}} \cdot 100 \%$	Абсолютное и относительное отклонение $g_{\text{эксп}}$ от табличного значения

Исходные данные:

В качестве объекта совершающего равнопеременное поступательное движение рассматривается тележка Т массой m , скользящая на воздушной подушке по рельсу Р, наклонённому к горизонту

под углом α . На тележку действуют сила тяжести $m\vec{g}$, сила реакции опоры $\vec{N}$ и сила трения $\vec{F}_{\text{тр}}$, направленная против движения. Тележка стартует из состояния покоя и последовательно проходит первые (координата x_1) и вторые (координата x_2) оптические ворота в моменты времени t_1 и t_2 , откуда следует формула.

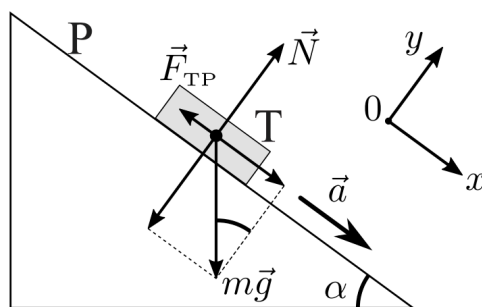
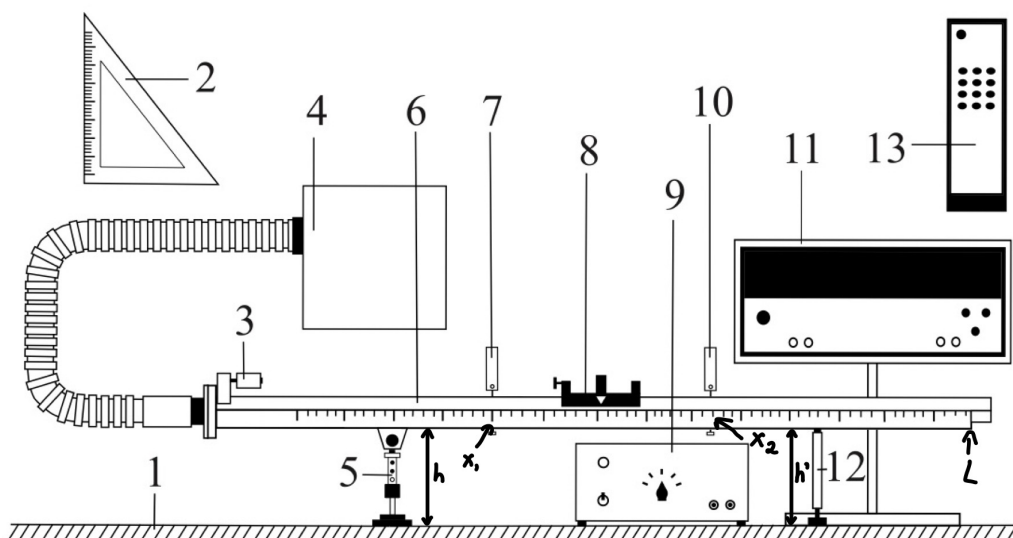


Схема сил, действующих на тележку

7. Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).



Общий вид экспериментального стенда

- | | |
|--|---|
| 1. Опорная плоскость (поверхность стола) | 8. Тележка |
| 2. Линейка – угольник | 9. Источник питания насоса |
| 3. Фиксирующий электромагнит | 10. Правые оптические ворота |
| 4. Воздушный насос | 11. Цифровой измерительный прибор ПКЦ-3 |
| 5. Левая опора рельса | 12. Правая опора рельса |
| 6. Рельс с сантиметровой шкалой | 13. Пульт дистанционного управления ПКЦ-3 |
| 7. Левые оптические ворота | |

6-8. Измерительные приборы. Результаты прямых измерений и их обработки

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

Таблица 1 – Расчетные величины для задания 1

№	Y , м	Δ_Y , м	δ_Y , %	Z , с ²	Δ_Z , с ²	δ_Z , %
1	0,250	0,014	5,7	2,66	0,29	10,8
2	0,350	0,014	4,0	3,49	0,31	9,0
3	0,550	0,014	2,6	5,41	0,37	6,8
4	0,750	0,014	1,9	7,28	0,42	5,7
5	0,950	0,014	1,5	8,10	0,44	5,4

Приведем пример расчета первой строки таблицы 1.

По формуле (3) найдем Y и Z :

$$Y = 0,40 - 0,15 = 0,25 \text{ м}, \quad Z = \frac{2,6^2 - 1,2^2}{2} = \frac{6,76 - 1,44}{2} = 2,66 \text{ с}^2.$$

Используя метод МНК(формулы 8-9), найдем коэффициент линейной зависимости $Y = aZ$ перемещения тележки $Y = x_2 - x_1$ от полуразности квадратов времени $Z = \frac{t_2^2 - t_1^2}{2}$, a - ускорение тележки:

$$\sum_{i=1}^5 Z_i Y_i = 18,013 \text{ м} \cdot \text{с}^2, \quad \sum_{i=1}^5 Z_i^2 = 167,04 \text{ с}^4,$$

$$a = \frac{18,013}{167,04} = 0,1078 \text{ м/с}^2.$$

Таблица 2 – Расчетные величины для задания 2

$N_{\text{пл}}$	$\sin \alpha$	$\langle t_1 \rangle$, с	$\Delta_{\langle t_1 \rangle}$, с	$\delta_{\langle t_1 \rangle}$, %	$\langle t_2 \rangle$, с	$\Delta_{\langle t_2 \rangle}$, с	$\delta_{\langle t_2 \rangle}$, %	$\langle a \rangle$, $\frac{\text{м}}{\text{с}^2}$	$\Delta_{\langle a \rangle}$, $\frac{\text{м}}{\text{с}^2}$	$\delta_{\langle a \rangle}$, %
1	0,0128	1,20	0,067	5,6	4,30	0,110	2,6	0,111	0,007	5,8
2	0,0256	0,84	0,095	11,3	3,00	0,067	2,2	0,229	0,012	5,4
3	0,0359	0,76	0,095	12,5	2,42	0,087	3,6	0,360	0,031	8,5
4	0,0462	0,62	0,087	14,0	2,14	0,095	4,5	0,453	0,046	10,2
5	0,0590	0,50	0,067	13,3	1,90	0,067	3,5	0,565	0,045	7,9

Приведем пример расчета для первой строки таблицы 2

По формуле (12) найдем синус угла наклона:

$$\sin \alpha_1 = \left| \frac{(0,181 - 0,191) - (0,183 - 0,183)}{1,00 - 0,22} \right| = \frac{0,010}{0,78} = 0,01282.$$

По формуле (13) найдем средние значения времени:

$$\langle t_1 \rangle = \frac{1,2 + 1,2 + 1,2 + 1,2 + 1,2}{5} = 1,2 \text{ с}, \quad \langle t_2 \rangle = \frac{4,3 + 4,2 + 4,3 + 4,3 + 4,4}{5} = 4,3 \text{ с}.$$

По формуле (18) найдем среднее ускорение для $N_{\text{пл}} = 1$ ($\langle t_1 \rangle = 1,2 \text{ с}$, $\langle t_2 \rangle = 4,3 \text{ с}$):

$$\langle a \rangle_1 = \frac{2(1,10 - 0,15)}{4,3^2 - 1,2^2} = \frac{1,9}{18,49 - 1,44} = \frac{1,9}{17,05} = 0,1114 \text{ м/с}^2.$$

Используя МНК и формулы (21), (22), найдем коэффициенты линейной зависимости $a = A + B \sin \alpha$, где $B \equiv g$ — ускорение свободного падения, $A = -F_{\text{тр}}/m$:

$$\sum_{i=1}^5 a_i \sin \alpha_i = 0,07447 \text{ м/с}^2, \quad \sum_{i=1}^5 a_i = 1,7188 \text{ м/с}^2,$$

$$\sum_{i=1}^5 \sin \alpha_i = 0,1795, \quad \sum_{i=1}^5 \sin^2 \alpha_i = 0,007719,$$

$$0,07447 - \frac{1}{5} \cdot 1,7188 \cdot 0,1795 = 0,01277,$$

$$0,007719 - \frac{1}{5} \cdot 0,1795^2 = 0,001275,$$

$$g = B = \frac{0,01277}{0,001275} = 10,01 \text{ м/с}^2,$$

$$B \sum_{i=1}^5 \sin \alpha_i = 10,01 \cdot 0,1795 = 1,797 \text{ м/с}^2,$$

$$A = \frac{1}{5} (1,719 - 1,797) = -0,0157 \text{ м/с}^2.$$

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

Рассчитаем погрешности для первой строки таблицы 1. По формулам (4), (5):

$$\Delta_Y = \sqrt{2} \cdot 0,01 = 0,0141 \text{ м},$$

$$\delta_{Y_1} = \frac{0,0141}{0,25} \cdot 100 \% = 5,7 \%.$$

По формулам (6), (7):

$$\Delta_{Z_1} = 0,1 \cdot \sqrt{1,2^2 + 2,6^2} = 0,1 \cdot \sqrt{8,2} = 0,286 \text{ с}^2,$$

$$\delta_{Z_1} = \frac{0,286}{2,66} \cdot 100 \% = 10,8 \%.$$

Рассчитаем погрешность ускорения тележки, найденного МНК. Отклонения точек от прямой $Y = aZ$:

$$Y_1 - aZ_1 = 0,25 - 0,1078 \cdot 2,66 = -0,0368$$

$$Y_2 - aZ_2 = 0,35 - 0,1078 \cdot 3,485 = -0,0258$$

$$Y_3 - aZ_3 = 0,55 - 0,1078 \cdot 5,405 = -0,0328$$

$$Y_4 - aZ_4 = 0,75 - 0,1078 \cdot 7,28 = -0,0350$$

$$Y_5 - aZ_5 = 0,95 - 0,1078 \cdot 8,1 = 0,0766$$

$$\sum_{i=1}^5 (Y_i - aZ_i)^2 = 0,01019 \text{ м}^2.$$

По формуле (9) найдем СКО:

$$S_a = \sqrt{\frac{0,01019}{(5-1) \cdot 167,04}} = 0,00391 \text{ м/с}^2.$$

По формулам (10), (11):

$$\Delta_a = 2 \cdot 0,00391 = 0,0078 \text{ м/с}^2,$$

$$\delta_a = \frac{0,0078}{0,1078} \cdot 100 \% = 7,2 \%.$$

Рассчитаем погрешности для первой строки таблицы 2 ($N_{\text{пл}} = 1$)

По формуле (14) вычислим оценку СКО:

$$\sum_{i=1}^5 (t_{1i} - \langle t_1 \rangle)^2 = 0 \text{ с}^2, \quad S_{\langle t_1 \rangle} = \sqrt{\frac{0}{5 \cdot 4}} = 0 \text{ с},$$

$$\sum_{i=1}^5 (t_{2i} - \langle t_2 \rangle)^2 = 0,02 \text{ с}^2, \quad S_{\langle t_2 \rangle} = \sqrt{\frac{0,02}{5 \cdot 4}} = 0,0316 \text{ с}.$$

Рассчитаем величину случайной погрешности по формуле (15), коэффициент Стьюдента $t_{0,95;5} = 2,78$:

$$\Delta_{\langle t_1 \rangle} = 2,78 \cdot 0 = 0 \text{ с}, \quad \Delta_{\langle t_2 \rangle} = 2,78 \cdot 0,0316 = 0,0879 \text{ с}.$$

Вычислим абсолютную погрешность измерения времени по формуле (16) с учетом случайной и инструментальной погрешности ($\Delta_{\text{и}} = 0,1 \text{ с}$):

$$\Delta_{t_1} = \sqrt{0^2 + \left(\frac{2}{3} \cdot 0,1\right)^2} = 0,0667 \text{ с},$$

$$\Delta_{t_2} = \sqrt{0,0879^2 + \left(\frac{2}{3} \cdot 0,1\right)^2} = 0,110 \text{ с}.$$

Определим относительную погрешность измерения времени по формуле (17):

$$\delta_{t_1} = \frac{0,0667}{1,2} \cdot 100 \% = 5,6 \%, \quad \delta_{t_2} = \frac{0,110}{4,3} \cdot 100 \% = 2,6 \%.$$

Погрешность ускорения для $N_{\text{пл}} = 1$ по формуле (19) ($\Delta_{x_{\text{и}1}} = \Delta_{x_{\text{и}2}} = 0,01 \text{ м}$):

$$\frac{0,01^2 + 0,01^2}{(1,10 - 0,15)^2} = 0,00022,$$

$$(1,2 \cdot 0,0667)^2 = 0,0064, \quad (4,3 \cdot 0,110)^2 = 0,225,$$

$$4 \cdot \frac{0,0064 + 0,225}{17,05^2} = 0,00319,$$

$$\Delta_{\langle a \rangle_1} = 0,1114 \cdot \sqrt{0,00022 + 0,00319} = 0,0065 \text{ м/с}^2.$$

По формуле (20):

$$\delta_{\langle a \rangle_1} = \frac{0,0065}{0,1114} \cdot 100 \% = 5,8 \%.$$

Используя формулы (23)–(27), найдем погрешность ускорения свободного падения:

$$d_1 = 0,1114 - (-0,0157 + 10,01 \cdot 0,0128) = -0,0012$$

$$d_2 = 0,2291 - (-0,0157 + 10,01 \cdot 0,0256) = -0,0120$$

$$d_3 = 0,3599 - (-0,0157 + 10,01 \cdot 0,0359) = 0,0162$$

$$d_4 = 0,4529 - (-0,0157 + 10,01 \cdot 0,0462) = 0,0064$$

$$d_5 = 0,5655 - (-0,0157 + 10,01 \cdot 0,0590) = -0,0094$$

$$\sum_{i=1}^5 d_i^2 = 0,000536, \quad D = 0,007719 - \frac{1}{5} \cdot 0,1795^2 = 0,001275,$$

$$S_g = \sqrt{\frac{0,000536}{0,001275 \cdot (5 - 2)}} = 0,374 \text{ м/с}^2,$$

$$\Delta_g = 2 \cdot 0,374 = 0,75 \text{ м/с}^2,$$

$$\delta_g = \frac{0,75}{10,01} \cdot 100 \% = 7,5 \%.$$

Отклонение экспериментального значения от табличного $g_{\text{табл}} = 9,82 \text{ м/с}^2$ по формуле (28):

$$\Delta g_{\text{откл}} = |10,01 - 9,82| = 0,19 \text{ м/с}^2,$$

$$\delta g_{\text{откл}} = \frac{0,19}{9,82} \cdot 100 \% = 2,0 \%.$$

11. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).

График линейной зависимости между перемещением и полуразностью квадратов значений времени $x_2 - x_1 = \frac{a}{2} (t_2^2 - t_1^2)$, и соответствующие экспериментальные точки:

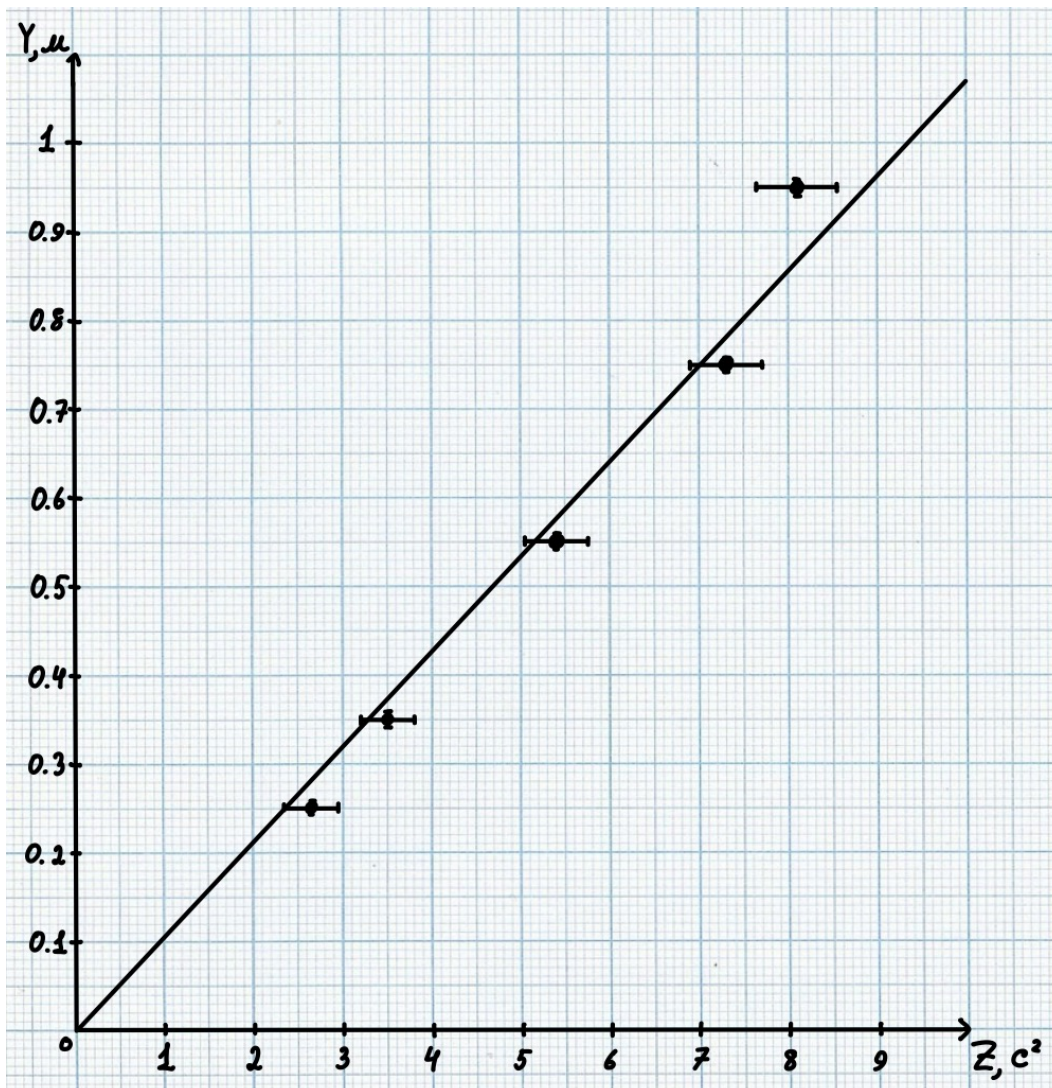
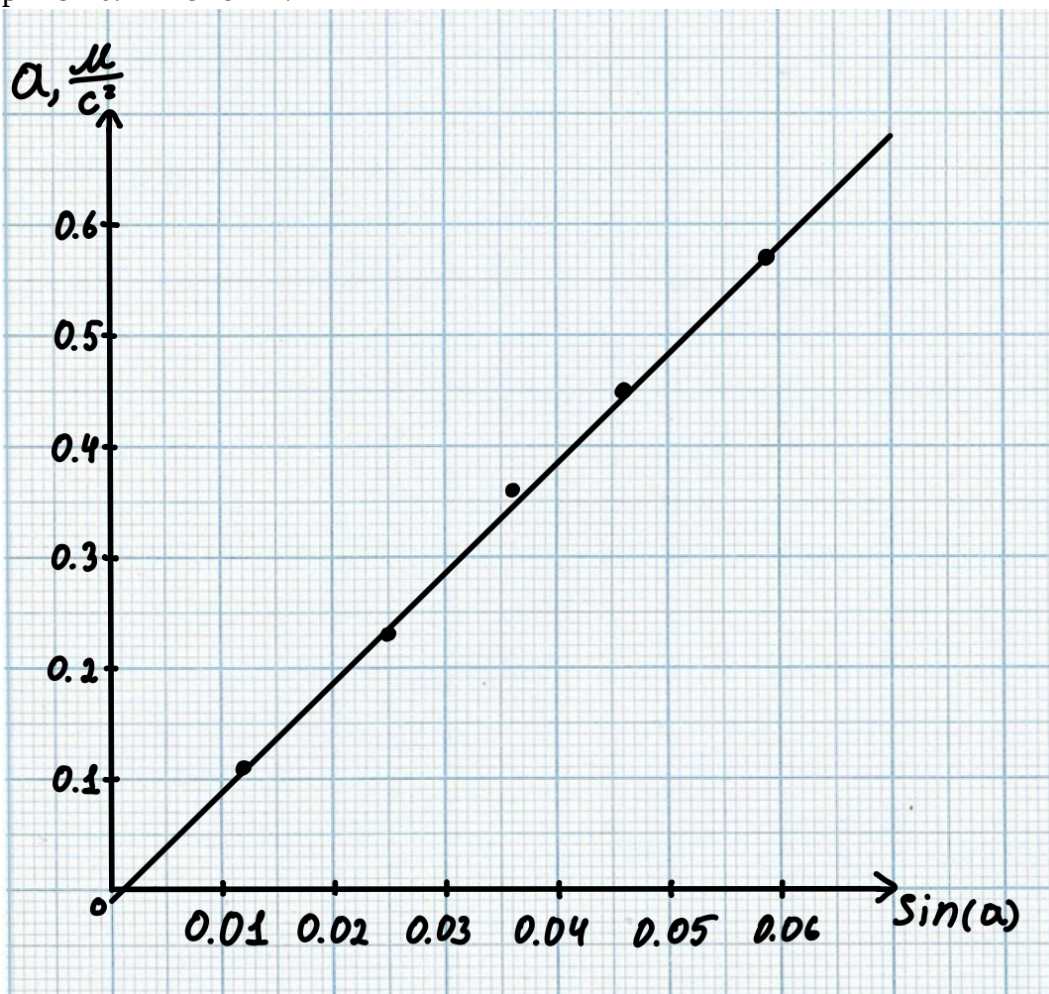


График аппроксимирующей линейной зависимости $a = A + B \sin \alpha$, и соответствующие экспериментальные точки:



12. Окончательные результаты.

Задание 1:

- $a = (0,108 \pm 0,008) \text{ м/с}^2$; $\delta_a = 7,2 \%$; $P = 0,95$.

Задание 2:

- $g = (10,01 \pm 0,75) \text{ м/с}^2$; $\delta_g = 7,5 \%$; $P = 0,95$.
- $A = -F_{\text{тр}}/m = -0,016 \text{ м/с}^2$.

Отклонение от табличного значения $g_{\text{табл}} = 9,82 \text{ м/с}^2$:

- $\Delta g_{\text{откл}} = 0,19 \text{ м/с}^2$; $\delta g_{\text{откл}} = 2,0 \%$.

Интервальная оценка:

- Доверительный интервал ускорения тележки: $0,100 \leq a \leq 0,116 \text{ м/с}^2$.
- Доверительный интервал ускорения свободного падения: $9,27 \leq g \leq 10,76 \text{ м/с}^2$; табличное значение $g_{\text{табл}} = 9,82 \text{ м/с}^2$ находится в пределах этого интервала.

13. Выводы и анализ результатов работы.

Анализ зависимости $Y = f(Z)$:

- Экспериментальные точки ложатся вблизи прямой, проходящей через начало координат, что подтверждает линейную зависимость перемещения от полуразности квадратов времени и, следовательно, равноускоренный характер движения тележки.

Анализ зависимости $a = f(\sin \alpha)$:

- Среднее ускорение тележки растёт с увеличением угла наклона рельса, экспериментальные точки в пределах погрешностей ложатся на прямую $a = A + B \sin \alpha$.
- Ускорение свободного падения, определённое по угловому коэффициенту, $g = (10,01 \pm 0,75) \text{ м/с}^2$; табличное значение $9,82 \text{ м/с}^2$ попадает в доверительный интервал, отклонение составляет $0,19 \text{ м/с}^2$.
- Свободный член $A = -0,016 \text{ м/с}^2$ отрицателен, что соответствует наличию малой силы трения: $F_{\text{тр}}/m \approx 0,016 \text{ м/с}^2$.

Основной вклад в погрешности вносит инструментальная точность секундомера. Для повышения точности следует регистрировать время с большим числом знаков и увеличить число измерений.

14. Дополнительные задания.

15. Выполнение дополнительных заданий.

16. Замечания преподавателя (исправления, вызванные замечаниями преподавателя, также помещают в этот пункт).

Примечание:

1. Пункты 1-6,8-13 Протокола-отчета **обязательны** для заполнения.
2. Необходимые исправления выполняют непосредственно в протоколе-отчете.
3. При ручном построении графиков рекомендуется использовать миллиметровую бумагу.
4. Приложения 1 и 2 вкладывают в бланк протокола-отчета.